PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · 5 NOVEMBER 2026

Kato Report: Sistem Pelaporan Kebersihan Kampus Berbasis AI

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Sistem ini membuat keluhan kebersihan di lokasi mana pun di kampus sampai ke petugas dalam hitungan detik, hanya menganggap keluhan selesai bila ada foto bukti yang bisa dilihat dan ditelusuri siapa pun, dan memberi pengawas bukti bahwa tugas harian petugas benar-benar dikerjakan.

1. Latar belakang
2. Tujuan dan metrik keberhasilan
3. Pengguna dan peran
4. Ruang lingkup
5. Alur utama
6. Kebutuhan fungsional
7. Aturan bisnis
8. Kebutuhan AI
9. Kebutuhan non-fungsional
10. Data dan integrasi
11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka
12. Status implementasi dan rencana lanjutan

1. Latar belakang

Keluhan kebersihan di kampus jarang sampai ke petugas. Warga kampus yang menemukan lantai becek, halaman penuh sampah, galon kosong, atau toilet bau umumnya tidak melapor, karena tidak jelas harus lapor ke siapa dan tidak ada yang tahu apakah laporan ditindaklanjuti.

Ada dua masalah kepercayaan di sisi pengelola. Pertama, klaim “sudah dibersihkan” tidak bisa diperiksa. Kedua, laporan kerja harian petugas selama ini dikirim lewat WhatsApp, dan foto lama bisa dipakai sebagai bukti pekerjaan hari ini. Akibatnya pengawas tidak punya data tentang lokasi mana yang paling sering bermasalah, seberapa cepat keluhan ditangani, dan apakah tugas harian benar-benar dikerjakan.

Sistem dibangun untuk UPI Kampus Tasikmalaya dan sudah berjalan di produksi. Awalnya hanya melayani keluhan toilet; sekarang yang dilaporkan adalah kondisi kebersihan **lokasi** mana pun: lantai gedung, halaman gedung, gedung yang dibersihkan utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Data toilet lama tetap tersimpan dan terbaca. PRD ini mendokumentasikan sistem sebagaimana berjalan hari ini, sebagai acuan pengembangan berikutnya.

2. Tujuan dan metrik keberhasilan

Tujuannya ada lima: melapor semudah memindai QR, keluhan langsung menjadi tiket kerja yang rapi, “selesai” harus terbukti dengan foto, tugas harian petugas terbukti dikerjakan, dan pengawas punya data untuk mengambil keputusan.

Tujuan	Metrik	Cara mengukur
Melapor tanpa hambatan	Jumlah keluhan per hari; porsi keluhan tanpa akun	Grafik “masuk vs selesai” di dashboard; tabel `reports`, kolom `reporter_id` kosong (belum ada tampilan khusus)
Tiket kerja otomatis	Porsi keluhan dengan analisis AI berhasil; lama analisis	`ai_status = ok` dan kolom `ai_ms` di `reports`; angka produksi belum diukur ulang
Selesai harus terbukti	Tingkat penyelesaian; jumlah keluhan yang dibuka kembali supervisor	Pengukur tingkat penyelesaian di tab Ringkasan; baris `report_reopened` di log aktivitas
Keluhan cepat ditangani	Rata-rata waktu dari masuk sampai selesai, per prioritas; umur keluhan yang masih terbuka	`resolved_at − created_at` dan kolom umur keluhan terbuka (lima pita: < 2 jam sampai > 3 hari), keduanya tampil di tab Ringkasan
Tugas harian terbukti dikerjakan	Cakupan tugas harian: area dan tugas yang sudah dilaporkan dibanding seluruhnya, per hari (petugas tidak punya area tetap); jumlah laporan di luar kampus atau tanpa GPS	Rekap harian di tab Laporan > Kebersihan dan cincin kepatuhan di tab Ringkasan
Pengawas terinformasi	Ringkasan harian tersusun setiap hari	Satu baris `daily_summaries` per tanggal

Target angka untuk setiap metrik **belum ditetapkan**. Sistem sudah mengukur semuanya, tetapi nilai yang wajar (misalnya batas waktu penanganan per prioritas atau tingkat kepatuhan minimum) perlu disepakati bersama pihak kampus setelah beberapa minggu data terkumpul. Dokumen ini sengaja tidak mencantumkan angka yang belum punya dasar.

3. Pengguna dan peran

Hanya supervisor yang wajib login. Pelapor dan petugas bekerja tanpa akun supaya tidak ada hambatan untuk memakai sistem.

Pengguna	Cara masuk	Kebutuhan utama	Yang dilakukan di sistem

Pelapor	Tanpa login (siapa saja: mahasiswa, dosen, staf, tamu); akun opsional untuk papan peringkat	Melapor cepat dan tahu laporannya ditangani	Pindai QR lokasi atau pilih lokasi, tulis keluhan, foto dengan kamera, pantau status lewat tautan konfirmasi, lihat riwayat bila berakun
Petugas kebersihan	Tanpa login; nama dipilih dari daftar saat bertindak, ponsel mengingat nama terakhir	Tahu keluhan mana yang mendesak dan mencatat tugas hariannya dengan bukti	Lihat keluhan terbuka, kerjakan atau ambil alih, selesaikan dengan foto bukti; kirim enam tugas harian dengan foto dan GPS
Supervisor (SPV)	Login dengan username dan sandi	Memantau kinerja dan menelusuri masalah	Dashboard lima tab, filter waktu, log aktivitas, kelola petugas dan akun, hapus spam, analisis ulang, buka kembali keluhan selesai, cetak stiker QR
Pengunjung umum	Tanpa login	Melihat keadaan kebersihan kampus secara terbuka	Papan laporan publik, papan peringkat, bertanya ke Kato Bot

Pimpinan kampus saat ini mengikuti hasilnya lewat supervisor (dashboard, ringkasan harian, rekap cetak); peran pembaca khusus untuk pimpinan belum ada dan diusulkan di bagian 12. Stiker QR di setiap lokasi adalah pintu masuk bersama: halaman yang dibuka memberi pilihan sebagai pelapor atau sebagai petugas, dan ponsel yang sudah memilih nama petugas langsung dibawa ke halaman petugas.

4. Ruang lingkup

Versi ini mencakup seluruh siklus satu keluhan, dari QR sampai selesai dengan foto bukti, ditambah tugas harian petugas dan pemantauan oleh supervisor.

Termasuk

- Pelaporan lewat QR per lokasi (29 lokasi aktif di gedung A sampai I dan Lapang Voli), dengan foto kamera langsung
- Klasifikasi, prioritas, ringkasan, dan rekomendasi otomatis oleh AI teks
- Penanganan keluhan oleh petugas: klaim, ambil alih, penyelesaian dengan foto bukti wajib, dan pembukaan kembali oleh supervisor
- Tugas harian petugas (enam tugas tetap per lokasi), dengan foto kamera yang dicap nama, lokasi, waktu server, dan GPS, serta pemeriksaan posisi terhadap radius kampus
- Ringkasan harian otomatis pukul 17.00 WIB
- Dashboard supervisor lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi; filter waktu sampai ketelitian menit
- Papan laporan publik, papan peringkat pelapor, dan Kato Bot (tanya data) yang melayang di setiap halaman
- Pengelolaan nama petugas dan akun supervisor; pencetakan stiker QR dwibahasa

- Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris), tema gelap (bawaan) dan terang

Tidak termasuk

- Notifikasi ke petugas (push, WhatsApp, Telegram)
- Login atau PIN untuk petugas
- Pemeriksaan isi foto oleh AI, baik foto bukti keluhan maupun foto tugas harian (foto dicek keberadaan dan folder asalnya; foto tugas harian juga usia dan keunikannya)
- Pelatihan model AI atau dataset berlabel; model dipakai apa adanya lewat prompt
- Kampus selain UPI Tasikmalaya
- Aplikasi seluler dari toko aplikasi; sistem berjalan di peramban ponsel

5. Alur utama

5.1 Keluhan: lapor, analisis, klaim, ambil alih, selesai dengan bukti



Siklus hidup satu keluhan: 8 langkah, foto bukti wajib sebelum selesai. Hanya supervisor yang dapat membuka kembali laporan yang sudah selesai (garis putus-putus).

Analisis AI berjalan setelah pelapor menerima nomor laporannya, jadi pelapor tidak pernah menunggu. Bila analisis gagal, keluhan tetap tampil tanpa label dan supervisor bisa menganalisis ulang. Nama petugas tidak dipilih di awal halaman; nama ditanyakan saat bertindak, dengan nama terakhir di ponsel sebagai isian awal. Klaim bukan kunci: selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih, dan pengambilalihan tercatat di log aktivitas. Foto bukti tidak dinilai oleh AI; foto itu tampil di papan publik dan tercatat di log. Bila penutupan ternyata keliru, supervisor membuka kembali keluhan dari dashboard, dan keluhan kembali ke daftar petugas sebagai keluhan baru.

5.2 Tugas harian

1. Petugas membuka tab *Tugas harian* (atau tautan `/clean/<lokasi>` yang langsung membuka tab itu pada lokasinya), memilih nama, dan memilih lokasi.
2. Ponsel menentukan posisi GPS dan menampilkan apakah petugas berada di dalam radius kampus.
3. Petugas membuka satu dari enam tugas (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan), memotret dengan kamera langsung, menambah catatan bila perlu, lalu mengirim. Setiap tugas dikirim terpisah.
4. Server memeriksa foto (ada, baru, belum pernah dipakai) dan membandingkan posisi dengan kampus. Di luar kampus atau tanpa GPS, laporan tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor.
5. Supervisor melihat rekap per petugas per hari: tugas yang seharusnya dibandingkan yang sudah dilaporkan, beserta peringatan.

5.3 Pemantauan supervisor

Supervisor masuk, membuka tab Ringkasan untuk gambaran umum (ringkasan AI hari ini, tingkat penyelesaian, umur keluhan terbuka, cakupan laporan kebersihan), lalu menelusuri di tab Laporan (keluhan dan laporan kebersihan), Log (jejak audit), dan Petugas & Supervisor. Setiap hari pukul 17.00 WIB sistem menyusun ringkasan harian secara otomatis.

5.4 Kato Bot

Siapa pun mengetuk ikon yang melayang di pojok halaman mana pun, mengetik pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dan menerima jawaban singkat yang disusun AI dari rekap data laporan. Model tidak pernah melihat baris mentah dan tidak menebak angka.

6. Kebutuhan fungsional

Sistem memiliki 38 kebutuhan fungsional aktif di bawah ini (FR-01 sampai FR-39; FR-20 dihapus dan nomornya tidak dipakai ulang). Prioritas menunjukkan pentingnya bagi tujuan sistem. Status mengikuti kode yang berjalan: **Selesai** berarti berjalan penuh, **Sebagian** berarti berjalan dengan kekurangan yang dijelaskan, **Rencana** berarti belum ada di kode.

6.1 Pelaporan keluhan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-01	Pilih lokasi lewat QR (membuka lokasi yang sudah terisi) atau lewat dua pilihan, Gedung lalu Lantai/Halaman; tersedia peta lokasi gedung yang bisa diperbesar	Pelapor	Tinggi	**Selesai**
FR-02	Kirim keluhan tanpa akun: teks 5 sampai 1.000 karakter dan foto kondisi wajib dari kamera langsung (JPG, PNG, WebP, maks. 5 MB)	Pelapor	Tinggi	**Selesai**
FR-03	Tolak keluhan untuk lokasi yang tidak dikenal atau nonaktif; keluhan kembar (lokasi dan teks sama dalam 2 menit) memakai nomor laporan lama	Sistem	Sedang	**Selesai**

FR-04	Halaman status per keluhan lewat tautan konfirmasi: tiga tahap (diterima, diproses, selesai), memperbarui diri sendiri	Pelapor	Sedang	Selesai
FR-05	Registrasi dan login pelapor, opsional (username 3 sampai 30 karakter, sandi minimal 8 karakter); keluhan berakun masuk riwayat di beranda dan peringkat	Pelapor	Rendah	Selesai
FR-06	Stiker dan tautan lama (`/lapor/...` , `/report/A-1` , kode gedung tunggal) tetap membuka lokasi yang tepat	Sistem	Sedang	Selesai

6.2 Penanganan keluhan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-07	Klasifikasi otomatis: kategori (6, boleh lebih dari satu), prioritas (rendah/sedang/tinggi), ringkasan, rekomendasi kerja; dijalankan di belakang layar	Sistem	Tinggi	Selesai
FR-08	Daftar semua keluhan terbuka untuk petugas tanpa login, diurutkan dari prioritas tertinggi lalu yang terlama; Gedung dan Lantai hanya menyaring	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-09	“Saya kerjakan sekarang”: petugas memilih namanya saat bertindak (nama terakhir di ponsel jadi isian awal) dan keluhan berstatus diproses	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-10	Ambil alih: petugas lain boleh mengklaim keluhan yang belum selesai; pengambilalihan tercatat di log aktivitas, klaim ulang oleh orang yang sama tidak dicatat dua kali	Petugas	Sedang	Selesai
FR-11	Selesaikan dengan foto bukti dari kamera; `proof_photo_key` harus berawalan `proof/` dan ada di R2 (bila tidak, ditolak dengan kode 400), dan petugas ditanya siapa yang menyelesaikan. Foto tidak dinilai oleh AI	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-12	Petugas tidak dapat mengubah keluhan yang sudah selesai ke status lain (kode 409); hanya supervisor yang dapat membukanya kembali (FR-39)	Sistem	Sedang	Selesai
FR-13	Hapus keluhan (salinan lengkap masuk log lebih dulu) dan analisis ulang keluhan yang gagal dianalisis	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-14	Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi	Petugas	Sedang	Rencana
FR-39	Buka kembali keluhan selesai: tombol “Buka kembali” dengan konfirmasi di Dashboard > Laporan > Keluhan (`POST /api/reports/:id/reopen` ; 401/403 bila bukan supervisor, 404 bila tidak dikenal, 409 bila belum selesai). Status menjadi baru; `staff_name` , `resolved_at` , dan kolom `proof_*` dikosongkan; berkas foto tetap di R2; log `report_reopened` mencatat `closed_by` , `resolved_at` , dan `proof_photo`	Supervisor	Tinggi	Selesai

6.3 Tugas harian

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-15	Enam tugas tetap di setiap lokasi (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan); tiap tugas dibuka, difoto, dan dikirim sendiri, dengan catatan opsional (maks. 500 karakter)	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-16	Foto hanya dari kamera langsung, dicap nama petugas, lokasi, waktu server, dan koordinat GPS; waktu yang dihitung adalah saat server menerima foto	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-17	Tolak foto yang tidak ditemukan, lebih tua dari 3 jam sejak diterima server, atau sudah dipakai untuk tugas lain; tolak tugas yang bukan bagian dari lokasi	Sistem	Tinggi	Selesai
FR-18	Bandingkan posisi GPS dengan titik kampus dan radius 500 m; di luar kampus atau tanpa GPS tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor dan dicatat di log	Sistem	Tinggi	Selesai
FR-19	Cakupan kebersihan per lokasi (tugas dilaporkan dibanding seluruh tugas, dan lokasi yang belum ada laporannya); petugas tidak punya lokasi tetap, jadi tidak ada target per orang	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-20	Dihapus: pemeriksaan isi foto tugas harian oleh AI tidak jadi dibuat, karena foto tidak dinilai oleh model (lihat bagian 8)	Tidak ada	Tidak ada	Dihapus

6.4 Dashboard supervisor

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-21	Login supervisor (sesi 12 jam) dan dashboard lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi	Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-22	Ringkasan AI hari ini di puncak tab Ringkasan: dibuat otomatis tiap hari 17.00 WIB, tombol “Buat ulang”, serta lima lokasi dengan keluhan terbanyak hari ini	Sistem, Supervisor	Tinggi	Selesai

FR-23	Visualisasi tab Ringkasan dengan rentang tanggal (bawaan 30 hari terakhir, maksimum 366 hari): pengukur tingkat penyelesaian, kartu angka dengan grafik mini, grafik masuk vs selesai, status, jam sibuk, kategori masalah, prioritas, peta pohon gedung, umur keluhan terbuka, gedung × kategori, waktu penyelesaian per prioritas, pola hari × jam, komposisi prioritas per hari. Satu halaman yang sama memuat bagian Kebersihan pada tanggal yang sama: jumlah laporan, area terlapor, petugas melapor, laporan ditandai, kalender harian, status lokasi, peta area, jenis pekerjaan, pekerjaan per petugas, jam, dan gedung × pekerjaan. Sebagian grafik (kategori, prioritas, gedung, jam, waktu penyelesaian) menghitung seluruh data dan belum mengikuti rentang yang dipilih	Supervisor	Tinggi	**Sebagian**
FR-24	Tab Laporan > Keluhan: daftar maks. 200 keluhan dengan filter status, prioritas, dan waktu; foto kondisi dan foto bukti dapat diperbesar; hapus, analisis ulang, dan buka kembali; menyegarkan diri tiap 30 detik saat tampil	Supervisor	Tinggi	**Selesai**
FR-25	Tab Laporan > Kebersihan: rekap harian per area beserta siapa yang mengerjakan (pilih tanggal, cetak), daftar laporan dengan foto per tugas, saring per petugas dan hanya peringatan, tautan peta; angka merah di tab untuk peringatan hari ini	Supervisor	Tinggi	**Selesai**
FR-26	Filter waktu bersama (keluhan, laporan kebersihan, log): semua, hari ini, kemarin, 7 hari, 30 hari, rentang tanggal, ditambah jam dari/sampai dengan pemilih jam berbentuk dial (jam lalu menit, ketelitian 1 menit, WIB); jendela melewati tengah malam didukung	Supervisor	Sedang	**Selesai**
FR-27	Tab Log aktivitas (14 jenis aksi, termasuk dua jenis lama yang tidak lagi dibuat; filter aksi dan waktu, waktu persis)	Supervisor	Sedang	**Selesai**
FR-28	Pembaca khusus pimpinan (login baca-saja ke dashboard)	Pimpinan	Rendah	**Rencana**

6.5 Akun

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-29	Kelola petugas dan supervisor: tambah nama petugas (tanpa sandi), tambah akun supervisor, ubah nama dan sandi, aktifkan/nonaktifkan	Supervisor	Tinggi	**Selesai**
FR-30	Hapus akun hanya bila tanpa riwayat (ditolak dengan kode 409 bila punya catatan), bukan akun sendiri, bukan supervisor aktif terakhir; tercatat di log	Supervisor	Sedang	**Selesai**
FR-31	PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas	Petugas	Sedang	**Rencana**

6.6 Kato Bot

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-32	Ikon melayang di setiap halaman: bisa diseret dan tetap di tempat dilepas; saat diketuk menempel ke tepi layar terdekat dan membuka jendela chat di sebelahnya (jendela bisa diseret lewat judulnya, Esc menutup, percakapan bertahan selama halaman dipakai, posisi diingat); kodenya dimuat saat pertama dibuka	Semua	Sedang	Selesai
FR-33	Tanya data dalam bahasa sehari-hari; jawaban 2 sampai 5 kalimat hanya dari rekap data keluhan (jumlah, waktu penyelesaian, daftar maks. 15, ringkasan harian), dalam bahasa penanya	Pengunjung, Supervisor	Sedang	Selesai
FR-34	Anggaran harian: 50 pertanyaan per hari untuk semua penanya, 20 per perangkat untuk non-supervisor; sisa jatah ditampilkan; data per nama petugas hanya untuk supervisor	Sistem	Sedang	Selesai

6.7 QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-35	Tab QR lokasi: satu stiker per lokasi menuju `/report/<id>`, bahasa Indonesia dan Inggris pada stikernya, cetak A4 (3 kolom) atau unduh PNG, saring per gedung	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-36	Papan laporan publik: tab keluhan (tanpa teks asli, foto pelapor, dan nama petugas; hanya foto bukti, filter status dan prioritas) dan tab laporan kebersihan petugas (tugas dan foto, tanpa nama petugas dan GPS)	Pengunjung	Sedang	Selesai
FR-37	Papan peringkat 20 pelapor teraktif beserta jumlah keluhannya yang selesai, dan posisi pelapor yang sedang masuk	Pelapor	Rendah	Selesai
FR-38	Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris, hasil AI tetap berbahasa Indonesia), tema gelap bawaan dan terang; pilihan diingat per peramban; dropdown buatan sendiri yang selalu membuka ke bawah dan bisa dipakai dengan papan ketik	Semua	Sedang	Selesai

7. Aturan bisnis

Aturan terpenting: keluhan hanya boleh berstatus selesai bila ada foto bukti. Aturan ini ada di lapisan domain (`canResolve`), jadi berlaku dari jalur mana pun perubahan status datang. Isi foto tidak dinilai oleh AI: pemeriksaan otomatis dihapus karena menolak pekerjaan yang sungguhan dan membuat keluhan terlalu sulit ditutup. Nilai ambang di bawah diambil dari kode.

1. **Selesai harus terbukti.** Foto bukti wajib diunggah sebagai foto bukti (folder `proof/`) dan harus ada di penyimpanan; bila tidak, penutupan ditolak (kode 400). Foto kondisi dari pelapor tidak bisa dipakai ulang

sebagai bukti.

2. **Foto bukti diawasi manusia.** Foto bukti tampil di papan publik, dan foto beserta nama petugas tercatat di log aktivitas. Supervisor memeriksa sampelnya dan membuka kembali penutupan yang keliru.
3. **Data penilaian lama tetap terbaca.** Kolom `proof_verdict`, `proof_reason`, `proof_model`, dan `proof_ms` tetap ada di basis data untuk keluhan lama; penutupan baru tidak mengisinya dan antarmuka tidak menampilkannya. Baris log lama `proof_rejected` dan `verification_failed` tetap terbaca, dan tidak ada yang baru.
4. **Keluhan selesai tidak dibuka kembali oleh petugas.** Percobaan petugas mengubah keluhan selesai ke status lain ditolak (kode 409). Hanya supervisor yang dapat membukanya kembali; keluhan kembali berstatus baru, data penutupannya dikosongkan, berkas fotonya tetap di penyimpanan, dan tindakan itu tercatat di log (`report_reopened`).
5. **Klaim bukan kunci.** Selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih. Pengambilalihan dicatat ("X mengambil alih ... dari Y"); mengklaim keluhan yang sudah dipegang sendiri tidak ditulis dua kali.
6. **Petugas harus nama yang aktif.** Server memeriksa identitas petugas yang dikirim pada setiap tindakan; nama yang sudah dinonaktifkan atau dihapus ditolak. Supervisor yang sedang masuk boleh bertindak atas namanya sendiri.
7. **Foto hanya dari kamera.** Antarmuka tidak menyediakan galeri. Jenis foto dipisah per folder (`report/`, `proof/`, `cleaning/`) dan setiap fungsi hanya menerima folder yang sesuai.
8. **Duplikat dideteksi.** Keluhan dengan lokasi dan teks yang sama dalam 2 menit memakai nomor lama. Laporan tugas harian dianggap kembar bila seluruh fotonya sudah dipakai oleh laporan petugas dan lokasi yang sama; kiriman kedua yang sungguhan, sebentar kemudian, tidak ikut tertelan.
9. **Aturan tugas harian.** Satu kiriman berisi 1 sampai 6 tugas tanpa tugas ganda dan tanpa foto yang sama; tiap tugas harus bagian dari lokasi; foto dihitung dari saat server menerimanya dan ditolak bila lebih tua dari 3 jam; satu foto tidak dapat membuktikan dua tugas.
10. **GPS luar kampus ditandai, bukan ditolak.** Jarak ke titik kampus dihitung server. Posisi dianggap jauh hanya bila jaraknya melebihi 500 m bahkan setelah dikurangi akurasi GPS (dibatasi maksimal 200 m). Laporan jauh atau tanpa GPS diterima, tercatat sebagai `cleaning_out_of_range`, dan menambah angka merah di dashboard.
11. **Lokasi tugas bukan batasan.** Petugas boleh mengirim di lokasi mana pun dan tidak punya lokasi tetap; rekap dihitung per lokasi dan mencatat siapa yang mengerjakan.
12. **Keluhan tidak hilang karena AI teks gagal.** Keluhan disimpan lebih dulu; kegagalan analisis dicatat sebagai `ai_status = failed` dan bisa dianalisis ulang.
13. **Hapus keluhan meninggalkan jejak.** Salinan lengkap keluhan masuk ke log sebelum keluhan dan fotonya dihapus.
14. **Jejak audit tidak dihapus.** Log aktivitas hanya ditambah; tidak ada baris yang diubah atau dihapus lewat aplikasi, dan kegagalan mencatat tidak menggagalkan tindakannya.
15. **Aturan akun.** Petugas tanpa sandi dan tidak dapat masuk; supervisor wajib bersandi minimal 8 karakter. Akun yang sedang dipakai tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus. Supervisor aktif terakhir tidak bisa dihapus. Akun hanya bisa dihapus bila tidak punya catatan (laporan kebersihan atau keluhan); selain itu cukup dinonaktifkan agar riwayat utuh.

6. **Pesan login tidak membocorkan.** Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama.
7. **Privasi papan publik.** Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS.
8. **Batas Kato Bot.** 50 pertanyaan per hari secara keseluruhan dan 20 per perangkat untuk non-supervisor; non-supervisor tidak dapat meminta data per nama petugas, dan ini ditegakkan di server, bukan hanya di prompt.
9. **Satu QR per lokasi, waktu dalam WIB.** Hari, jam, dan filter waktu mengikuti WIB (UTC+7); data tersimpan dalam UTC.

8. Kebutuhan AI

Sistem memakai satu model siap pakai untuk teks, DeepSeek. Foto tidak pernah dinilai oleh model; pemeriksaan foto bukti dengan AI pernah dipakai dan telah dihapus (lihat bagian 7). Tidak ada pelatihan model maupun dataset berlabel; mutu dijaga lewat prompt, contoh, dan validasi keluaran.

	LLM teks
Model	DeepSeek `deepseek-chat` (mode JSON; suhu rendah agar kata yang sama menghasilkan klasifikasi yang sama)
Tugas	Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi untuk satu keluhan; ringkasan harian; menjawab Kato Bot lewat pemanggilan alat
Kapan dipanggil	Setiap keluhan baru (asinkron, setelah respons terkirim); sekali sehari oleh cron; setiap pertanyaan Kato Bot; setiap analisis ulang
Bila gagal	Keluhan tetap tersimpan tanpa label, bisa dianalisis ulang; Kato Bot menjawab bahwa model belum bisa menjawab
Hasil disimpan di	Kolom AI di `reports`, tabel `daily_summaries`, log pertanyaan
Biaya	Berbayar per pemakaian; jumlah token tiap pertanyaan dicatat di log. Harga tidak diverifikasi di dokumen ini

Apa yang dipercaya dan tidak. Keluaran model tidak pernah dipercaya mentah. Klasifikasi dibersihkan sebelum disimpan: kategori di luar enam yang dikenal dibuang (bila kosong menjadi “lainnya”), prioritas yang tidak dikenal menjadi sedang, ringkasan dipotong 300 karakter dan rekomendasi 500 karakter. Analisis AI bersifat saran: teks asli keluhan selalu ditampilkan di samping ringkasannya untuk supervisor. Prioritas ditentukan oleh aturan risiko keselamatan, bukan jumlah kata kunci: tinggi berarti ada risiko keselamatan atau lokasi praktis tidak bisa dipakai.

Kato Bot. Model tidak pernah melihat baris mentah. Ia hanya boleh memanggil empat alat rekap (hitung keluhan, waktu penyelesaian, daftar maks. 15 tanpa teks asli, ringkasan harian) dan menjawab hanya dari hasilnya; hasil alat diperlakukan sebagai data, bukan instruksi. Putaran alat dibatasi empat kali, hanya enam pesan terakhir percakapan yang dikirim, dan tiap pesan dipotong 500 karakter. Anggaran harian (50 per hari,

20 per perangkat bagi non-supervisor) menjaga biaya; alamat pengunjung hanya disimpan sebagai sidik ringkas. Kato Bot menjawab dari data keluhan; ia belum mencakup laporan tugas harian.

Ketahanan. Kunci API dapat berisi beberapa nilai; bila satu kunci ditolak atau kuotanya habis, kunci berikutnya dicoba. Setiap panggilan dibatasi 30 detik.

9. Kebutuhan non-fungsional

Sistem berjalan di satu Cloudflare Worker, melayani antarmuka dan API dari alamat yang sama, dan menjaga privasi pelapor di setiap halaman publik.

Aspek	Kebutuhan yang dipenuhi
Kinerja: server	Pelapor menerima nomor laporan tanpa menunggu AI. Cache memori per instans untuk data yang jarang berubah: daftar lokasi 5 menit, nama petugas 60 detik, grafik 60 detik, statistik 15 detik, ringkasan tersimpan 60 detik, peringkat 30 detik, rekap kebersihan 20 detik; dihapus seketika bila data berubah. Header `Cache-Control` per rute dan ETag lemah untuk rute dashboard, petugas, dan peringkat (balasan 304 bila tidak berubah; foto dikecualikan). Foto disajikan dengan cache satu tahun karena nama berkasnya unik
Kinerja: antarmuka	Halaman dipecah per rute dan per tab dashboard, dimuat saat dibutuhkan; React di berkas terpisah yang awet di cache; font dimuat tanpa memblokir; berkas ber-hash disimpan tanpa batas. Penyegaran otomatis berhenti saat tab peramban tersembunyi dan langsung jalan saat dilihat lagi; daftar keluhan dashboard hanya disegarkan saat tabnya tampil
Keamanan: sesi dan peran	Sesi berupa cookie bertanda tangan (HS256, rahasia `AUTH_SECRET`), berlaku 12 jam, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, dan `Secure` di HTTPS. Setiap rute supervisor menyebut peran yang diizinkan; peran lain ditolak (401/403)
Keamanan: sandi dan rahasia	Sandi PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, garam per pengguna, dibandingkan dalam waktu konstan. Kunci API dan `AUTH_SECRET` disimpan sebagai rahasia Worker, tidak di repositori. Akun supervisor bawaan dari migrasi 0004 memakai kata sandi bawaan yang tercantum di repositori dan **harus diganti**; apakah sudah diganti di produksi tidak dapat diverifikasi dari kode
Keamanan: login	Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama; akun nonaktif dan akun petugas tidak dapat masuk. Belum ada pembatasan percobaan masuk
Privasi	Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS; Kato Bot tidak membuka nama petugas ke umum. Koordinat GPS petugas hanya terlihat oleh supervisor. Foto disajikan lewat domain aplikasi sendiri, sehingga wadah foto tidak perlu dibuka untuk umum
Jejak audit	Semua tindakan penting tercatat di log aktivitas yang tidak bisa diubah lewat aplikasi, termasuk pengambilalihan, pembukaan kembali keluhan, laporan di luar kampus, perubahan akun, dan pertanyaan Kato Bot
Ketersediaan	Kegagalan AI teks tidak menggagalkan keluhan; kegagalan mencatat log tidak menggagalkan tindakan. Penutupan keluhan tidak bergantung pada layanan AI. Ketersediaan produksi belum diukur

Aksesibilitas	Dropdown, pemilih jam, dan jendela Kato Bot dapat dioperasikan dengan papan ketik (panah, Enter, Spasi, Esc) dan membawa atribut ARIA; antarmuka dwibahasa penuh; tema gelap dan terang. Belum ada audit aksesibilitas formal (WCAG)
Kompatibilitas perangkat	Dirancang untuk peramban ponsel dan layar sentuh, juga bisa dipakai di komputer; kamera dan GPS memerlukan HTTPS dan izin dari pengguna, dan halaman menjelaskan bila izin ditolak atau tidak tersedia. Pengujian lintas peramban dan perangkat belum didokumentasikan
Pemeliharaan	Arsitektur berlapis (routes, services, repositories, adapters, domain); semua SQL di satu folder; 13 migrasi basis data; uji end-to-end Playwright di `e2e/` (`npm run test:e2e`, panduan di `docs/dokumentasi-testing.html`)
Biaya	Hosting, basis data, dan penyimpanan foto di Cloudflare; biaya AI sebanding dengan pemakaian dan dibatasi anggaran harian Kato Bot

10. Data dan integrasi

Data disimpan di sembilan tabel Cloudflare D1 (SQLite) dan satu bucket foto Cloudflare R2. Sistem bergantung pada satu layanan AI dari luar.

Penyimpanan	Isi
`users`	Akun supervisor dan pelapor, serta nama petugas; sandi dalam bentuk hash
`cleaning_areas`	Lokasi (area kebersihan): lantai, halaman, gedung utuh, atau tempat di luar gedung; enam tugas per lokasi; status aktif. Satu lokasi satu kode QR
`reports`	Keluhan: lokasi (`area_id`, atau `toilet_id` untuk data lama), foto kondisi, status, hasil AI teks, foto bukti. Kolom `proof_verdict`, `proof_reason`, `proof_model`, dan `proof_ms` hanya berisi data keluhan lama
`cleaning_reports`, `cleaning_report_tasks`	Laporan tugas harian: petugas, catatan, posisi GPS, jarak, status lokasi (ok/far/unknown); satu baris per tugas dengan foto yang unik dan waktu terima server
`daily_summaries`	Satu ringkasan dan poin sorotan per tanggal
`activity_log`	Buku catatan kejadian, termasuk salinan keluhan yang dihapus, pembukaan kembali keluhan, dan pertanyaan Kato Bot
`buildings`, `toilets`	Data lama dari masa keluhan toilet; dibaca-saja dan masih ikut dalam pencarian lokasi. View `location_info` menyatukan lokasi baru dan toilet lama
R2 `kato`	Foto di folder `report/`, `proof/`, `cleaning/` (dan `work/` untuk data lama)

Integrasi	Dipakai untuk	Konfigurasi
DeepSeek API	Analisis keluhan, ringkasan harian, Kato Bot	`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, rahasia `LLM_API_KEY`

Cloudflare Cron	Pemicu ringkasan harian, `0 10 * * *` (17.00 WIB)	`wrangler.jsonc`
GPS peramban	Posisi petugas untuk tugas harian, dibandingkan dengan titik kampus	`CAMPUS_LAT`, `CAMPUS_LNG`, `CAMPUS_RADIUS_M` (500)

Rincian kolom ada di `dokumentasi-teknis`; diagram aliran data dan UML ada di `penjelasan-diagram`, keduanya di folder `docs/`. Diagram itu belum tentu mencerminkan keadaan terbaru (bagian tugas harian, Kato Bot, dan lokasi umum) dan perlu ditinjau terpisah.

11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka

Risiko terbesar adalah petugas tanpa login: siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun dan menutup keluhan dengan foto apa pun. Yang menahannya adalah foto bukti yang tampil di papan publik, nama dan foto yang tercatat di log, pembukaan kembali oleh supervisor, dan pemeriksaan sampel oleh supervisor (untuk keluhan), serta keunikan dan usia foto dan GPS (untuk tugas harian).

Batasan	Dampak	Arah perbaikan
Petugas tanpa login	Tindakan bisa dilakukan atas nama petugas lain	PIN pendek per petugas atau pembatasan per perangkat; supervisor rutin meninjau log
Keluhan bisa ditutup dengan foto apa pun	Siapa pun yang memilih nama petugas dapat menutup keluhan dengan foto yang tidak menunjukkan hasil kerja; isi foto tidak diperiksa sistem	Foto tampil di papan publik; nama dan foto tercatat di log; supervisor membuka kembali penutupan yang keliru dan rutin memeriksa sampel
Foto tugas harian tidak diperiksa isinya	Foto yang baru tetapi tidak menunjukkan pekerjaan yang dimaksud tetap diterima; kepatuhan tercatat selama ada foto baru yang unik	Pengambilan sampel oleh supervisor
Asal foto tidak bisa dibuktikan server	Kamera-saja dan cap pada foto ditegakkan di antarmuka; server hanya memeriksa waktu terima dan keunikan. Pemanggilan API langsung bisa memalsukan cap dan koordinat	Tantangan acak di bingkai, pembandingan dengan foto kondisi, atau dua sudut foto
Titik pusat kampus masih perkiraan	Titik yang tercantum di konfigurasi adalah penanda sementara di Jln. Dadaha; radius 500 m bisa menandai laporan sah atau meloloskan yang tidak sah	Ganti dengan koordinat kampus dari peta dan sesuaikan radius
Keluhan terbuka dan status keluhan bisa dibaca tanpa login	Teks asli dan foto kondisi terlihat lewat halaman petugas; halaman status satu keluhan memuat seluruh barisnya, termasuk id pelapor, bagi yang memegang tautan	Batasi ke lokasi yang dipindai atau token per stiker; saring bidang yang dikirim

Tanpa pembatasan laju atau CAPTCHA	Spam bisa masuk (pelaporan dan unggah foto terbuka); hanya ditahan deteksi kembar 2 menit; percobaan login tidak dibatasi	Rate limiting per IP atau Cloudflare Turnstile
Foto yang terunggah tapi tidak terpakai	Foto yang tidak pernah dilampirkan ke laporan tetap tersimpan di bucket	Pembersihan berkala foto yatim
Tanpa notifikasi ke petugas	Keluhan hanya terlihat saat halaman petugas dibuka	Web Push atau WhatsApp/Telegram untuk prioritas tinggi
Kuota, biaya, dan privasi layanan AI	Kuota atau saldo DeepSeek bisa habis, sehingga analisis keluhan, ringkasan, dan Kato Bot gagal (keluhan tetap tersimpan dan bisa ditutup); teks keluhan dikirim ke penyedia, foto tidak	Siapkan kunci cadangan dan pantau pemakaian
Grafik tertentu tidak mengikuti rentang	Kategori, prioritas, gedung, jam, dan waktu penyelesaian di tab Ringkasan menghitung seluruh data, sehingga bisa berbeda dari kartu yang mengikuti rentang	Terapkan rentang pada semua kueri grafik
Ringkasan harian dan Kato Bot hanya mencakup keluhan	Laporan tugas harian tidak ikut diringkas atau ditanyakan	Tambahkan alat dan bahan ringkasan dari laporan kebersihan
Tampilan berfilter maks. 200 baris	Rentang panjang tidak tampil utuh	Paginasi atau hitungan dari server
Tidak ada lupa sandi	Supervisor terakhir yang lupa sandi harus diperbaiki lewat SQL	Reset lewat e-mail atau OTP
Cakupan uji otomatis	Suite end-to-end Playwright (`e2e/`, `npm run test:e2e`, panduan di `docs/dokumentasi-testing.html`) menjalankan Worker sendiri, basis data baru, dan LLM tiruan, sehingga mutu jawaban model sungguhan tidak teruji. Test bertanda `knownIssue()` mencatat bug yang masih terbuka	Perbaiki bug yang tercatat, lalu hapus tandanya

Keputusan yang menunggu pihak kampus

□ Ganti sandi supervisor bawaan dan tetapkan pemegang akun supervisor (sebaiknya dua orang) serta pengelola teknis untuk keadaan darurat

□ Tetapkan koordinat pusat kampus dan radius yang tepat

□ Sepakati bahwa supervisor rutin memeriksa tab Laporan > Kebersihan dan Log, terutama peringatan luar kampus, dan memeriksa sampel foto bukti keluhan

□ Putuskan apakah pimpinan perlu peran baca-saja

- [ ] Tentukan bentuk apresiasi untuk pelapor teraktif
- [ ] Tetapkan target angka untuk metrik keberhasilan

12. Status implementasi dan rencana lanjutan

Dari 38 kebutuhan fungsional aktif, 34 selesai, 1 sebagian, dan 3 masih rencana; FR-20 dihapus. Sistem berjalan di ai-complaint.yvrtz.workers.dev dengan 29 lokasi aktif (gedung A sampai I beserta halamannya, dan Lapang Voli) dan 11 nama petugas awal.

Fitur	Status	Catatan berdasarkan kode
Pelaporan keluhan (FR-01 s.d. FR-06)	Selesai	Lokasi lewat QR atau pilihan; foto kamera wajib; deteksi kembar; akun opsional
Klasifikasi AI (FR-07)	Selesai	Divalidasi ulang sebelum disimpan; bisa dianalisis ulang
Penanganan keluhan (FR-08 s.d. FR-13)	Selesai	Klaim, ambil alih, foto bukti wajib, petugas tidak bisa membuka lagi
Buka kembali oleh supervisor (FR-39)	Selesai	Tombol di tab Laporan > Keluhan; tercatat sebagai `report_reopened`
Notifikasi petugas (FR-14)	Rencana	Belum ada
Tugas harian (FR-15 s.d. FR-19)	Selesai	Enam tugas, foto bercap, GPS, usia dan keunikan foto
Pemeriksaan foto tugas oleh AI (FR-20)	Dihapus	Tidak dilanjutkan; nomornya tidak dipakai ulang
Dashboard 5 tab (FR-21, FR-22, FR-24 s.d. FR-27)	Selesai	Termasuk filter waktu menit dan log aktivitas
Visualisasi Ringkasan (FR-23)	Sebagian	Sebagian grafik belum mengikuti rentang yang dipilih
Peran pimpinan (FR-28)	Rencana	Belum ada
Akun (FR-29, FR-30)	Selesai	Hapus akun dengan pengaman
PIN petugas (FR-31)	Rencana	Belum ada
Kato Bot (FR-32 s.d. FR-34)	Selesai	Melayang di semua halaman; anggaran harian berlaku
QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema (FR-35 s.d. FR-38)	Selesai	Stiker dwibahasa; dua tab papan publik

Komponen	Teknologi
Backend	TypeScript, Hono di Cloudflare Workers
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, disajikan oleh Worker yang sama

Data	Cloudflare D1 (13 migrasi; skema berbahasa Inggris), Cloudflare R2
AI	DeepSeek `deepseek-chat`, khusus teks
Pengujian	Playwright end-to-end (`e2e/`, `npm run test:e2e`)
Dokumentasi	README, dokumentasi teknis, dokumentasi testing, panduan umum, PRD, diagram dan penjelasan diagram

Usulan pekerjaan berikutnya, diambil dari tabel batasan di atas; urutannya perlu disepakati:

1. Pembatasan laju atau CAPTCHA pada pelaporan, unggah foto, dan login
2. PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas
3. Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi
4. Peran baca-saja untuk pimpinan
5. Rentang waktu yang konsisten di semua grafik; ringkasan harian dan Kato Bot yang mencakup tugas harian
6. Reset sandi supervisor dan pembersihan foto yatim

PRD ini disusun dari kode sumber Kato Report yang berjalan di produksi per 5 November 2026. Setiap kebutuhan diperiksa terhadap kode; hal yang tidak dapat dibuktikan dari kode (harga layanan luar, angka kinerja produksi, status sandi bawaan) ditandai sebagai belum diukur atau perlu dipastikan.